

Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра ИУ5 “Системы обработки информации и управления”

Курс “Парадигмы и конструкции языков программирования”
Отчёт по лабораторной работе №3

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Луценко Александра

Проверил:
Гапанюк Ю.Е

Cm_timer.py

```
import time
from contextlib import contextmanager
```

```
class cm_timer_1:
    def __enter__(self):
        self.start_time = time.time()
        return self

    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        end_time = time.time()
        elapsed_time = end_time - self.start_time
        print(f"time: {elapsed_time:.1f}")
```

```
@contextmanager
def cm_timer_2():
    start_time = time.time()
    try:
        yield
    finally:
        end_time = time.time()
        elapsed_time = end_time - start_time
        print(f"time: {elapsed_time:.1f}")
```

```
if __name__ == '__main__':
    from time import sleep
```

```
print("Тестирование cm_timer_1 (на основе класса):")
with cm_timer_1():
    sleep(2.5)
```

```
print("\nТестирование cm_timer_2 (с использованием contextlib):")
with cm_timer_2():
    sleep(1.8)
```

```
print("\nТестирование с коротким временем выполнения:")
with cm_timer_1():
    sleep(0.5)
```

```
with cm_timer_2():
    sleep(0.3)
```

field.py

```
def field(items, *args):
```

```

assert len(args) > 0

if len(args) == 1:
    key = args[0]
    for item in items:
        if key in item and item[key] is not None:
            yield item[key]
else:
    for item in items:
        result = {}
        for key in args:
            if key in item and item[key] is not None:
                result[key] = item[key]

    if result:
        yield result

goods = [
    {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
    {'title': 'Диван для отдыха', 'color': 'black'},
    {'title': None, 'price': 3000},
    {'price': 2500, 'color': 'blue'}
]

print("Один аргумент:")
for value in field(goods, 'title'):
    print(value)

print("\nНесколько аргументов:")
for item in field(goods, 'title', 'price'):
    print(item)

```

gen_random.py

```

import random

def gen_random(num_count, begin, end):
    return (random.randint(begin, end) for _ in range(num_count))

print("5 случайных чисел от 1 до 3:")
for num in gen_random(5, 1, 3):
    print(num, end=" ")
print()

print("\n10 случайных чисел от 0 до 100:")
for num in gen_random(10, 0, 100):

```

```
    print(num, end=" ")
print()

numbers = list(gen_random(8, 10, 20))
print(f"\n8 случайных чисел от 10 до 20: {numbers}")
```

print_result.py

```
def print_result(func):

    def wrapper(*args, **kwargs):
        result = func(*args, **kwargs)

        print(func.__name__)

        if isinstance(result, list):
            for item in result:
                print(item)
        elif isinstance(result, dict):
            for key, value in result.items():
                print(f'{key} = {value}')
        else:
            print(result)

    return result

    return wrapper

@print_result
def test_1():
    return 1

@print_result
def test_2():
    return 'iu8'

@print_result
def test_3():
    return {'a': 1, 'b': 2}

@print_result
def test_4():
    return [1, 2]

if __name__ == '__main__':
```

```
print('!!!!!!!')
test_1()
test_2()
test_3()
test_4()
```

process_data.py

```
import json
import sys
import os
from gen_random import gen_random
from unique import Unique
from field import field
from print_result import print_result
from cm_timer import cm_timer_1

path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'data_light.json')

if not os.path.exists(path):
    print(f"Файл {path} не найден!")
    data = [
        {"profession": "Программист Python"},
        {"profession": "Программист Java"},
        {"profession": "Аналитик данных"},
        {"profession": "программист C#"},
        {"profession": "Дизайнер"}
    ]
else:
    with open(path, encoding='utf-8') as f:
        data = json.load(f)

@print_result
def f1(arg):
    return sorted(Unique(field(arg, 'profession'), ignore_case=True), key=str.lower)

@print_result
def f2(arg):
    return list(filter(lambda x: x.lower().startswith('программист'), arg))

@print_result
def f3(arg):
    return list(map(lambda x: x + ' с опытом Python', arg))

@print_result
```

```
def f4(arg):
    salaries = list(gen_random(len(arg), 100000, 200000))
    return [f"{profession}, зарплата {salary} руб." for profession, salary in zip(arg,
salaries)]
```

```
if __name__ == '__main__':
    with cm_timer_1():
        f4(f3(f2(f1(data))))
```

sort.py

```
data = [4, -30, 30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
```

```
if __name__ == '__main__':
    result = sorted(data, key=abs, reverse=True)
```

```
    result_with_lambda = sorted(data, key=lambda x: abs(x), reverse=True)
```

```
    print("Без lambda:", result)
    print("С lambda:", result_with_lambda)
```

unique.py

```
class Unique(object):
    def __init__(self, items, **kwargs):
        self.ignore_case = kwargs.get('ignore_case', False)

        self.items = iter(items)

        self.seen = set()

        self.next_item = None

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        while True:
            current = next(self.items)

            if self.ignore_case and isinstance(current, str):
                key = current.lower()
            else:
                key = current
```

```

        if key not in self.seen:
            self.seen.add(key)
        return current
print("Тест 1 - числа:")
data1 = [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3]
for item in Unique(data1):
    print(item, end=" ")
print()

print("\nТест 2 - генератор:")
from gen_random import gen_random
data2 = gen_random(10, 1, 3)
for item in Unique(data2):
    print(item, end=" ")
print()

print("\nТест 3 - строки (ignore_case=False):")
data3 = ['a', 'A', 'b', 'B', 'a', 'A', 'b', 'B']
for item in Unique(data3):
    print(item, end=" ")
print()

print("\nТест 4 - строки (ignore_case=True):")
data4 = ['a', 'A', 'b', 'B', 'a', 'A', 'b', 'B']
for item in Unique(data4, ignore_case=True):
    print(item, end=" ")
print()

print("\nТест 5 - смешанные данные:")
data5 = [1, '1', 1, '1', 'a', 'A', 2, '2']
for item in Unique(data5):
    print(item, end=" ")
print()

print("\nТест 6 - смешанные данные с ignore_case=True:")
data6 = [1, '1', 1, '1', 'a', 'A', 2, '2']
for item in Unique(data6, ignore_case=True):
    print(item, end=" ")
print()

```

```
Тестирование cm_timer_1 (на основе класса):
time: 2.5

Тестирование cm_timer_2 (с использованием contextlib):
time: 1.8

Тестирование с коротким временем выполнения:
time: 0.5
time: 0.3
```

Один аргумент:

Ковер

Диван для отдыха

Несколько аргументов:

```
{'title': 'Ковер', 'price': 2000}
```

```
{'title': 'Диван для отдыха'}
```

```
{'price': 3000}
```

```
{'price': 2500}
```

5 случайных чисел от 1 до 3:

2 2 2 1 2

10 случайных чисел от 0 до 100:

92 76 43 14 69 11 47 0 85 25

8 случайных чисел от 10 до 20: [12, 19, 10, 20, 20, 18, 10, 14]

~\sult.py

!!!!!!!

test_1

1

test_2

iu8

test_3

a = 1

b = 2

test_4

1

2


```
5 случайных чисел от 1 до 3:
1 2 1 2 3

10 случайных чисел от 0 до 100:
27 27 64 89 89 56 33 96 5 1

8 случайных чисел от 10 до 20: [11, 10, 18, 20, 14, 14, 19, 10]
Тест 1 - числа:
1 2 3

Тест 2 - генератор:
3 2 1

Тест 3 - строки (ignore_case=False):
a A b B

Тест 4 - строки (ignore_case=True):
a b

Тест 5 - смешанные данные:
1 1 a A 2 2

Тест 6 - смешанные данные с ignore_case=True:
1 1 a 2 2
Один аргумент:
Ковер
Диван для отдыха

Несколько аргументов:
{'title': 'Ковер', 'price': 2000}
{'title': 'Диван для отдыха'}
{'price': 3000}
{'price': 2500}
f1
f2
f3
f4
time: 0.0
```

```
Без lambda: [123, 100, -100, -30, 30, 4, -4, 1, -1, 0]
с lambda: [123, 100, -100, -30, 30, 4, -4, 1, -1, 0]
```

Тест 1 - числа:

1 2 3

Тест 2 - генератор:

5 случайных чисел от 1 до 3:

1 3 2 2 1

10 случайных чисел от 0 до 100:

59 59 84 90 57 97 58 13 70 68

8 случайных чисел от 10 до 20: [14, 17, 13, 14, 19, 14, 10, 18]

3 1 2

Тест 3 - строки (ignore_case=False):

a A b B

Тест 4 - строки (ignore_case=True):

a b

Тест 5 - смешанные данные:

1 1 a A 2 2

Тест 6 - смешанные данные с ignore_case=True:

1 1 a 2 2

D:\Users\Kiyomasa\Desktop\1 - 1.txt □